

1 Sparse Pauli Tomography

$$N_{\text{tomo}} = N_{\text{layers}} \cdot (9 \cdot |D| \cdot S) + \sum_{\ell=1}^{N_{\text{layers}}} \left(|\text{single_bases}(\ell)| \cdot S_{\text{single}} \right)$$

N_{layers}	= Anzahl der Clifford-Layer im Circuit
9	= feste Zahl der Messbasen
$ D $	= Anzahl der Tiefenwerte (z. B. [2,4,16,32,64])
S	= Samples (Twirls pro Basis)
$ \text{single_bases}(\ell) $	= Zahl der Single-Bases für Layer ℓ
S_{single}	= Samples für die Single-Bases

2 PER

$$N_{\text{PER}} = N_{\text{input}} \cdot N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}} \cdot |N_{\text{strengths}}| \cdot S$$

N_{input}	= Anzahl der Eingabecircuits
$N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}}$	= minimale Zahl Messbasen, die <code>pauli_list</code> abdeckt
$ N_{\text{strengths}} $	= Anzahl der verschiedenen Noise-Stärken
S	= Samples (Twirls pro Basis)